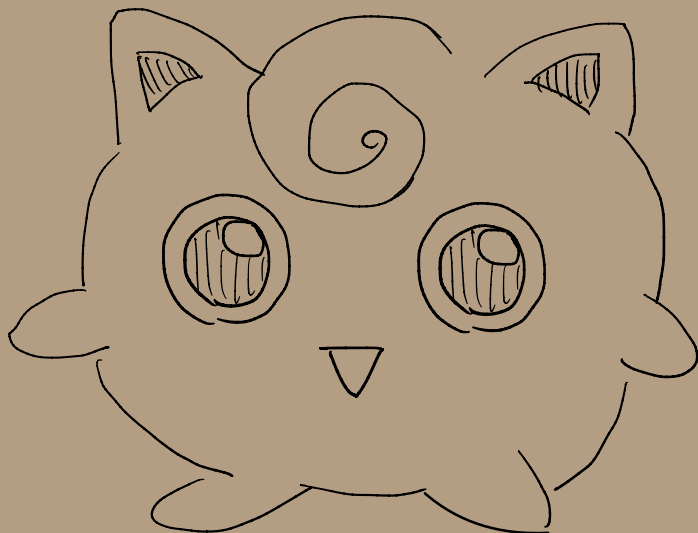


§ 1 数列と級数



§ 1.1. 数列

Def 1.1. **実数列**とは、関数 $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ のことである、
 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ や $(a_n)_{n \geq 0}$, $\{a_n\}$ などと書く。

以降数列と言ったら実数列を意味する。6章では $\mathbb{C}$ 値
や $\mathbb{R}^d$ 値の数列を扱う。

Def 1.2. 数列 $\{a_n\}$ が「実数 α に **収束する**」とは、

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$ (*)
が成立するときをいう。

定式からすぐには判別することだが、これは次の1つとも
同値である。

- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n > N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| \leq \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < 2\varepsilon$

$\{a_n\}$ が ∞ に収束しないとき, $\{a_n\}$ は ~~発散する~~ という. 収束しないのは

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty (-\infty)$ • 極限が存在しない

の 2 パターンがあるが, 前者の定数は $\forall$ が成り立つこと.

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \ n \geq N \Rightarrow M < a_n \ (a_n < -M)$$

Prop 1.3. $\{a_n\}$ が ∞ に収束するとき, 極限は一意的.

① $a_n \rightarrow \alpha, a_n \rightarrow \beta$ とする. $\forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon$.

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |a_n - \beta| < \varepsilon$$

が成り立つ. $N = \max\{N_1, N_2\}$ とおけば,

$$n \geq N \Rightarrow |\alpha - \beta| \leq |\alpha - a_n| + |a_n - \beta| < 2\varepsilon \quad (*)$$

おの $\alpha = \beta$ が得る //

: $\alpha \neq \beta$ と仮定し $\varepsilon = \frac{|\alpha - \beta|}{2} > 0$ とすると, () は

$$|\alpha - \beta| < 2\varepsilon = |\alpha - \beta| \text{ と矛盾する.}$$

Def 1.4. $\{a_n\}$ が "有界" であるとは,

$$\exists M > 0 \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M$$

が成り立つときをいう。 $a_n \leq M$ だけだと **上に有界** という。

Prop 1.5. 収束列は有界

① $\{a_n\} \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ は収束する数列とする。このとき,
 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < 1$ が成り立つ。おと
 $M = \max \{ |a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |\alpha| + 1 \}$ とおけば
 $\forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq M //$

Prop 1.6. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$ ならば,

$$a_n \pm b_n \rightarrow \alpha \pm \beta, \quad a_n b_n \rightarrow \alpha \beta, \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \quad (b_n, \beta \neq 0)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad |a_n b_n - \alpha \beta| &\leq |a_n| |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha| \\ &\leq M \cdot |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha| \quad (\because \text{Prop 1.5}) \end{aligned}$$

より (b) かつ (c) の後は $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{\beta}$ を示す。 $\forall \varepsilon > 0$ をとると

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |b_n - \beta| < \varepsilon$$

$$\text{かつ成り立つ。 } \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta} \right| = \frac{1}{|b_n| |\beta|} |b_n - \beta| \text{ であり, } \varepsilon = \frac{|\beta|}{2} \text{ と}$$

$$\text{とすると } \exists N_2 \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |b_n - \beta| < \frac{|\beta|}{2} \text{ と成り立つ。おと}$$

$$|\beta| \leq |b_n - \beta| + |b_n| < \frac{|\beta|}{2} + |b_n| \text{ かつ } |b_n| > \frac{|\beta|}{2} \quad (n \geq N_2) \\ \therefore N = \max \{ N_1, N_2 \} \text{ とおくと } n \geq N \Rightarrow \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{\beta} \right| < \frac{2}{|\beta|^2} \cdot \varepsilon //$$

Prop 1.7. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$ かつ $\forall n \in \mathbb{N}$ に $a_n \leq b_n$ ならば, $\alpha \leq \beta$.

① $\alpha > \beta$ だと仮定する。ついでに $N \in \mathbb{N}$ をとると,

$$|a_n - \alpha| < \frac{\alpha - \beta}{2}, \quad |b_n - \beta| < \frac{\alpha - \beta}{2}$$

を満足する n のとき,

$$\alpha - \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} < a_n, \quad b_n < \beta + \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

よって $a_n \leq b_n$ ($\forall n$) に矛盾 //

$\forall n \ a_n < b_n \Rightarrow \alpha \leq \beta$ は当然従うが, $\forall n \ a_n < b_n \Rightarrow \alpha < \beta$ には $\nexists$ かつ $\exists$ する例がある。 ex $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}$.

Prop 1.8. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \alpha$ かつ $\forall n \in \mathbb{N}$ に $a_n \leq c_n \leq b_n$ ならば, $c_n \rightarrow \alpha$.

① $\forall \varepsilon > 0$ をとる。 $N \in \mathbb{N}$ を $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon, |b_n - \alpha| < \varepsilon$ となる n のとき,

$$n \geq N \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < \alpha + \varepsilon //$$

* [逆の証明] $c_n \rightarrow \beta$ かつ Prop 1.7. により $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha$.
よって $\alpha = \beta$.

Def 1.9. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し, $a_n \leq a_{n+1}$ が成り立つとき, $\{a_n\}$ は
 単調増加列 であるという. $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n < a_{n+1}$ が成り立つときは
 狭義単調増加列 であるという.

Thm 1.10. 上に有界な単調増加列 $\{a_n\}$ は $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ に収束する.

(i) $\alpha = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ とおく. $\{a_n\}$ は上に有界なので $\alpha \in \mathbb{R}$.
 sup の Def より, $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha - \varepsilon < a_{n_1}$
 が成り立つ. $\{a_n\}$ は単調増加列なので,

$$n \geq n_1 \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_{n_1} \leq a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon //$$

Def 1.11. $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ を狭義単調増加列とす.
 $\{a_n\}$ に対し $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \in \{a_n\}$ の 部分列 である.

Prop 1.12. $a_n \rightarrow \alpha$ ならば, $\{a_n\}$ の任意の部分列も α に
 収束する. $\alpha = \infty$ でも成り立つ.

(i) $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$.
 $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{n_k}\} \in \{a_n\}$ にて. $k \in \mathbb{N}$ かつ $1 \leq k \leq n_k$
 $n_k \geq N$ であるので $|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$ が成り立つ //

Thm 1.13 (アレキサデスの原理)

$\forall a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し, $na > b$ となる $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

⊙ 背理法で示す. ある $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在して $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $na \leq b$ が成立すると仮定する. $n \leq \frac{b}{a}$ となる $\mathbb{N}$ は上に有界. $\alpha = \sup \mathbb{N}$ とおく. $\sup$ の Def から $\alpha - 1 < n_1$ となる $n_1 \in \mathbb{N}$ が存在するが, $\alpha < n_1 + 1 \in \mathbb{N}$ となり矛盾 //

Thm 1.14 (区間縮小法)

有界閉区間列 $\{I_n\}$ が $\forall n \in \mathbb{N} \ I_n \subset I_{n+1}$ を満たすとき, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$.

⊙ $I_n = [a_n, b_n]$ とおく. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \leq a_{n+1} \leq b_1$, $b_n \geq b_{n+1} \geq a_1$ より $\{a_n\}$ は上に有界な単調増加列, $\{b_n\}$ は下に有界な単調減少列であるから共に収束する. $\alpha = \sup a_n$, $\beta = \inf b_n$ とおく. $a_n \rightarrow \alpha$, $b_n \rightarrow \beta$ である. $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = [\alpha, \beta]$ を示す.

$\forall x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ をとる. $\forall n$ に対し $x \in I_n$ となる $a_n \leq x \leq b_n$ ($\forall n$) が成立する. 故に $n \rightarrow \infty$ とすれば $\alpha \leq x \leq \beta$ を得るので $x \in [\alpha, \beta]$.

一方 $\forall x \in [\alpha, \beta]$ をとると $\sup$ と $\inf$ の Def から $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $a_n \leq x \leq b_n$ も成り立ち, つまり $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. //

特に $I_n = [a_n, b_n]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ ならば, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$ となる $a \in \mathbb{R}$ が存在する ($a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$).

Th. 1.15. (ボルツァー-ワイエルシュトラス)

有界 f 数値列は収束部分列をもつ。

① $\{a_n\}$ を有界列とする。 $m \leq a_n \leq M$ (a_n) なる $m, M \in \mathbb{R}$ が存在する。
 $I_0 = [m, M]$ とおく。 $[m, \frac{m+M}{2}]$, $[\frac{m+M}{2}, M]$ の少なくとも一方の閉区間は無限個の $\{a_n\}$ の項を含み、その閉区間を I_1 と名付ける。
 (両方無限個含む場合はどちらか一方を I_1 と名付ける)。次に I_1 を2等分して同様の操作を施して I_2 を構成する。これを繰り返して $I_n = [m_n, M_n]$ を構成すると、

$$I_{n+1} \subset I_n \quad (a_n), \quad M_n - m_n = \frac{M-m}{2^n} \rightarrow 0$$

この区間縮小法から、 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n = a$ とおくと $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$ 。
 I_1 に含まれる $\{a_n\}$ の項のうち番号が最小の項 (m の次に小さい項) を a_{n_1} と名付ける。次に I_2 に含まれる $\{a_n\}$ の項のうち、 a_{n_1} を除いて番号が最小の項を a_{n_2} と名付ける。
 これを繰り返して $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を構成するとこれは $\{a_n\}$ の部分列で、
 かつ $m_k \leq a_{n_k} \leq M_k$, $m_k, M_k \rightarrow a$ ($k \rightarrow \infty$) となるので
 $a_{n_k} \rightarrow a$ を得る //

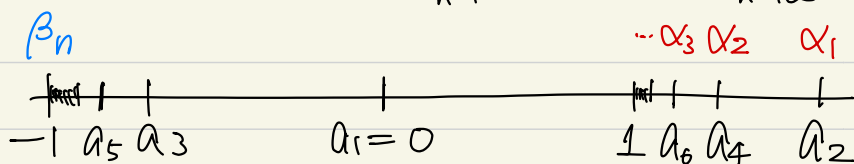
§1.2. 上極限と下極限

単調でない数列は有界であっても収束することは限らない
(ex. $a_n = (-1)^n$).

$\{a_n\}$ が有界数列とする. $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$ とおくと $\{\alpha_m\}$ は下に有界な単調減少数列なので収束する. $\alpha_m \rightarrow \alpha$ とおくと α は $\{a_n\}$ の **上極限** といい, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ や $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ と書く. もろろん $\alpha = \inf_m \alpha_m = \inf_m \sup_{n \geq m} a_n$ である.

下極限 も $\beta_m = \inf_{n \geq m} a_n$ とおいて同様に定義できる.

ex $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$.



上極限と下極限はこれから述べるが極限を拡張した
概念であり,

- 大抵は収束しないが収束しない数列でも使える.
- 加法性をもつので計算する際に使いやすい.
- 数列と相性がいい.

というメリットがある.

上極限の特徴付けをやる.

Prop 2.1. $\{a_n\}$ が有界数列とする. (1) $\Leftrightarrow$ (2) は同値.

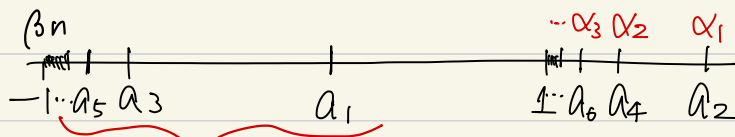
(1) $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$

(2) $\forall \varepsilon > 0$ に対し, $\left\{ \begin{array}{l} (a) \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon \\ (b) \text{無限個の } n \text{ に対し, } \alpha - \varepsilon < a_n. \end{array} \right.$

⊙ (1) $\Rightarrow$ (2) $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$ とおくと $\alpha = \inf_m \alpha_m$ より, $\forall \varepsilon > 0$ ε と $\inf$ の定義から $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha_{m_0} < \alpha + \varepsilon$ かつ $\forall n \geq m_0 \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon$ かつ成り立つの α かつ $\forall m \in \mathbb{N} \exists n_m \geq m$ s.t. $\alpha_m - \varepsilon < a_{n_m}$ かつ $\forall m \in \mathbb{N}$ に対し $\alpha \leq \alpha_m$ かつ $\alpha - \varepsilon < a_{n_m}$ かつ n_m かつ各 m に対して存在する. $\therefore$ (b) かつ示す //

(2) $\Rightarrow$ (1) (a) かつ $\alpha_N = \sup_{n \geq N} a_n < \alpha + \varepsilon$ であり $\{ \alpha_m \}$ は単調増加数列かつ $\forall m \geq N \alpha_m < \alpha + \varepsilon$. $\therefore \lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m \leq \alpha + \varepsilon$.
 かつ (b) かつ $\forall m \in \mathbb{N}$ に対して $\alpha_m > \alpha + \varepsilon$ かつ成り立つの $\lim_{m \rightarrow \infty} \alpha_m \geq \alpha - \varepsilon$. $\therefore \alpha - \varepsilon \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \alpha + \varepsilon$ かつ $\varepsilon > 0$ 任意に $\therefore$ //

例 1 の (b) かつ 「 $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n$ 」 かつ $\alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ と同値. 条件を容易にするとして, $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例として,



する $\therefore$ かつできる. この項は4

次の定理から 上(下)極限は極限の拡張版であると言える。

Th 2.2. $\{a_n\}$ を有界数列とする。

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

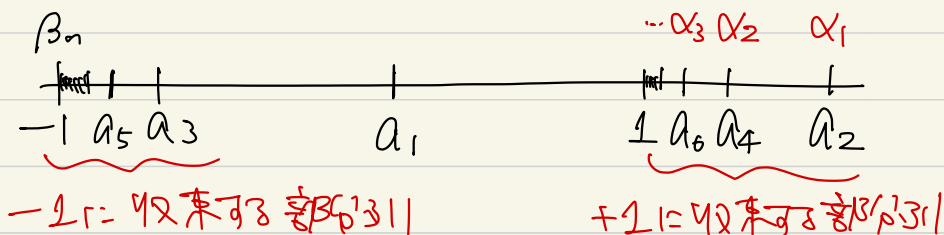
⑤ $(\Rightarrow)$ $\forall m \in \mathbb{N}$ に対し, $\inf_{n \geq m} a_n \leq a_m \leq \sup_{n \geq m} a_n$ より, $m \rightarrow \infty$ とすれば"夾み"より $(\Leftarrow)$ Prop 2.1 より $\lim_{m \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ となる。
下極限も同様 //

上極限と部分列の関係を見る。

Def 2.3. $\alpha \in \mathbb{R}$ が $\{a_n\}$ の **集積点** であるとは, α に収束する $\{a_n\}$ の部分列が存在するときをいう。

つまり ボルツァーノ-ワイエルシュトラスの定理は「有界数列は集積点をもつ」と言い換えられる。

$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例だと, 集積点は 1 と -1 である。



Thm 2.4. $\{a_n\}$ が有界数列である。

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \iff \alpha$ は $\{a_n\}$ の最大の集積点。

① $(\implies)$ α が $\{a_n\}$ の集積点となること, α は最大の集積点であること, この2点を示せばよい。

Prop 2.1 より $\forall \varepsilon > 0$ として, $\exists N$ s.t. $n \geq N \implies a_n < \alpha + \varepsilon$ が成立する。

また無限個の n に対して $\alpha - \varepsilon < a_n$ が成立するのて,

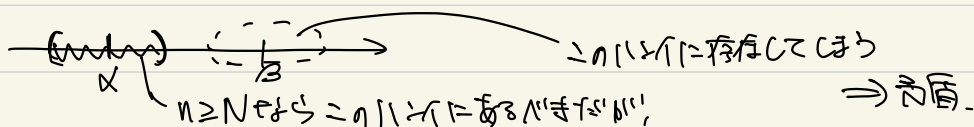
$$\exists N_1 \geq N \text{ s.t. } \alpha - \varepsilon < a_{N_1} < \alpha + \varepsilon,$$

$$\exists N_2 \geq N_1 + 1 \text{ s.t. } \alpha - \varepsilon < a_{N_2} < \alpha + \varepsilon, \dots$$

と $\{a_{N_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を構成すると $a_{N_k} \rightarrow \alpha$ ($k \rightarrow \infty$) より α は $\{a_n\}$ の集積点である。次に $\beta \in \{a_n\}$ の任意の集積点とし, $\alpha < \beta$ を仮定する。

$\varepsilon = \frac{\beta - \alpha}{2} > 0$ とおく。 β に収束する $\{p_k\}$ が $\{a_{N_k}\}$ とおくと, $\exists K$ s.t. $k \geq K \implies a_{N_k} > \beta - \varepsilon = \frac{\beta + \alpha}{2}$ が成立する。

一方 Prop 2.1 より, $\exists N$ s.t. $n \geq N \implies a_n < \alpha + \varepsilon = \frac{\beta + \alpha}{2}$ が成立するのて矛盾する。 $\therefore$ $\beta \leq \alpha$ //



$(\impliedby)$ $\limsup a_n = \beta$ とおくと $\implies$ の番号により, β は $\{a_n\}$ の集積点でしかも最大のもののて $\beta = \alpha$ が従う //

§ 1.3 Cauchy 列

何に収束するかが"重要で"は無く、収束するという事実が
言いたいとき、Cauchy 列という概念が役に立つ。

Def 3.1. $\{a_n\}$ が "Cauchy 列" であるとは、

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $m \geq n \geq N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$
が"成立"するときをいう。

Cauchy 列の性質をみる。

Prop 3.2. (1) Cauchy 列は有界

(2) Cauchy 列 $\{a_n\}$ のある部分列 $\{a_{n_k}\}$ が α に収束するとき $\{a_n\}$ も α に収束する。

(3) $\{a_n\}$ は収束列 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ は Cauchy 列

① (2) $\{a_{n_k}\}$ が α に収束するとする。 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists K$ s.t. $k \geq K \Rightarrow |a_{n_k} - \alpha| < \delta$. $\{a_n\}$ は Cauchy 列だから $\exists N_1$ s.t. $m \geq n \geq N_1 \Rightarrow |a_m - a_n| < \delta$.

おと $N = \max\{n_K, N_1\}$ とおけば、 $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - \alpha| < \delta + \delta = 2\delta$

(3) $(\Rightarrow)$ は明らか。 $(\Leftarrow)$ $\{a_n\}$ は $\mathbb{Q}$ 上では有界。 $\mathbb{Q}$ 上の収束部分列を $\{a_{n_k}\}$ とし

(2) より $\{a_n\}$ が"収束"するとわかる //

(3) の $(\Leftarrow)$ は常に成立せず、成立するとき **完備性** をもつという。
つまり $\mathbb{R}$ は完備性をもつ。 $\{a_n\}$ が"有理数列"から $(\Leftarrow)$ は
成立しない。

§ 1.4 級数

数列 $\{a_n\}$ が与えられたとき, $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \in$
級数 や **無限級数** といひ, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ で表す.

しかしこれはまだ"形式的な定数"にすぎず, 何も
いじても構わない (ましてや定数としての和なんぞ
ものは表してないし, 定数すらしてない)

部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ が与えられたとき $\{S_N\}$ が S に収束
するとき, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は S に **収束** するといひ, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$
と書く. $\{S_N\}$ が ∞ に発散するとき $\sum a_n$ は **発散**
するといひ, $\sum a_n = \infty$ と書く.

このおかしさに気づいていじりだせることになる. 例えは
 $a_n = (-1)^n$ だと"で" $\{S_N\}$ が極限をもたぬとき, $\sum a_n$
は形式的にイジしかもないのだから.

Prp 4.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ is Cauchy} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ s.t. } m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

$$\textcircled{1} \sum a_n \text{ is Cauchy} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ is Cauchy} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ is Cauchy} //$$

Prp 4.2

$$\sum a_n = \alpha, \sum b_n = \beta \Rightarrow \sum (a_n + b_n) = \alpha + \beta, \sum c a_n = c \alpha$$

$$\textcircled{2} S_N = \sum_{n=1}^N a_n, T_N = \sum_{n=1}^N b_n : c \in \mathbb{R} \Rightarrow S_N \rightarrow \alpha, T_N \rightarrow \beta$$

$$\therefore S_N + T_N \rightarrow \alpha + \beta, c S_N \rightarrow c \alpha //$$

Prp 4.3

$\sum a_n$ is Cauchy $\Rightarrow$ $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ s.t. $m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$

$$\textcircled{2} (a_1 + \dots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \dots$$

$$T_N = \sum_{n=1}^N b_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \{T_N\} \text{ is Cauchy} : \text{Proof} //$$

Prop 4.4 $\sum a_n$ が収束 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

① $\forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |s_{n+1} - s_n| < \varepsilon$ //

$\parallel$
 $|a_{n+1}|$

※ Prop 4.4 の逆は成立しない。例として $a_n = \frac{1}{n}$ とすると $a_n \rightarrow 0$.

しかし $\sum_{n=1}^{2n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ であり、
発散する。

※ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ は収束しないことがわかる。たとえば、

$$(1 + (-1)) + (1 + (-1)) + (1 + \dots) = 0 + 0 + \dots = 0$$

$$1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + \dots = 1 + 0 + \dots = 1$$

と矛盾が生じる。Prop 4.3 は収束するべき

Def 4.5 $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n \geq 0$ であるとき、 $\sum a_n$ は正項級数という。

Prop 4.6 正項級数 $\sum a_n$ が収束 $\Leftrightarrow \{s_n\}$ は有界

① $\{s_n\}$ は単調増加列である //

Prop 4.7 (比較判定法)

正項級数 $\sum a_n, \sum b_n$ に對し,

$$\exists C > 0 \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow a_n \leq C b_n$$

が成立するとき次の (1), (2) が成り立つ。

(1) $\sum b_n$ が収束 $\Rightarrow \sum a_n$ が収束 (2) $\sum a_n$ が発散 $\Rightarrow \sum b_n$ が発散

$$\textcircled{1} \quad (1) \quad n \geq N \Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^{N-1} a_k + C \sum_{k=N}^n b_k \leq M //$$

$$(2) \quad n \in \mathbb{N} \exists C > 0. \sum_{k=1}^n b_k \geq \sum_{k=1}^{N-1} b_k + \frac{1}{C} \sum_{k=N}^n a_k \quad \because n \rightarrow \infty \text{ と } \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^n b_k = \infty //$$

$$\text{ex} \quad \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}, \quad \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}. \quad \text{h2} \quad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} \text{ が収束するのて } \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ も収束するとして } \textcircled{1} \text{ が成り立つ。$$

Cor 4.8 正項級数 $\sum a_n, \sum b_n$ に對し, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha \quad (0 < \alpha < \infty)$

ならば、 $\sum a_n, \sum b_n$ は収束・発散を共にする。

$$\textcircled{1} \quad \exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - \alpha \right| < \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3\alpha}{2} \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{2} b_n < a_n < \frac{3\alpha}{2} b_n. \quad \therefore \text{Prop 4.7 が成り立つ。} //$$

Thm 4.9 (Cauchy の判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に對し, (1), (2) が成立する.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は収束}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は発散}$$

$$\textcircled{1} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha < 1 \text{ とおく. } \alpha < r < 1 \text{ なる } r \in \mathbb{R} \text{ を選べば,}$$

$$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < \alpha + (r - \alpha) = r. \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^n$$

∵ $0 \leq r < 1$ 故に $\sum r^n$ は収束. $\therefore \sum a_n$ は収束 //

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha > 1 \text{ とおく. 無限個の } n \text{ に對し } a_n > 1 \text{ 故に}$$

a_n は 0 に収束しない //

※ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ のときは判定できない!

$$\text{ex } a_n = \frac{1}{n} \text{ のとき, } \sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1. \quad \sum a_n \text{ は発散.}$$

$$a_n = \frac{1}{n^2} \text{ のとき, } \sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1. \quad \sum a_n \text{ は収束.}$$

TM4.10 (ダラニールの判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に対し、次の(1),(2)が成り立つ。

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1 \Rightarrow \sum a_n$ は収束

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散

☺ (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha < 1$ とする。 $\alpha < r < 1$ なる $r \in \mathbb{R}$ とすると

$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} < r \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^{n-N} a_N.$

$\therefore 0 \leq r < 1$ 故に $\sum r^{n-N} a_N$ は収束するのだから $\sum a_n$ は収束 //

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha > 1$ とする。 $\alpha > r > 1$ なる $r \in \mathbb{R}$ と

$\exists N \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} > r. \quad \therefore n \geq N \Rightarrow a_n > r^{n-N} a_N.$

$\therefore 1 < r$ 故に $\sum r^{n-N} a_N$ は発散するのだから $\sum a_n$ は発散 //

※ (2) は $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散」とするのではなく

でいい (⇒ 演習)

ここで「正項級数の判定法は後々、次に正項級数について」

級数について示す。

Def 4.11 $\sum |a_n|$ が収束するとき, $\sum a_n$ は **絶対収束** であるという.

Prop 4.12 $\sum a_n$ が絶対収束 $\Rightarrow \sum a_n$ は収束

$$\textcircled{!} \forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon \in \mathbb{R}. \exists N \text{ s.t. } m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon //$$

この Prop 利, 負の項があっても, 正項級数の判定法を
用いることができる. 残っているのは絶対収束でないが
収束する級数である.

ex $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$. $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ は発散. 実際 $\sum a_n$ は
収束する.

Def 4.13 絶対収束でないが収束する級数を **条件収束** 級数
という.

Thm 4.14 (**アベルの収束定理**)

級数 $\sum a_n$ が収束し p_n が次の (i), (ii) を満たすとする.

(i) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ は有界 ($\forall n$) (ii) p_n は非単調減少列

さらに次の (a), (b) の $1/2$ 以下とも 1 を満たす.

(a) $p_n \rightarrow 0$ (b) $\sum a_n$ は収束.

$\therefore n$ に対し $\sum a_n p_n$ は収束する.

$$\textcircled{!} \sum_{k=m+1}^n a_k p_k = a_{m+1} p_{m+1} + a_{m+2} p_{m+2} + \dots + a_n p_n$$

$$= (S_{m+1} - S_n) p_{m+1} + (S_{m+2} - S_{m+1}) p_{m+2} + \dots + (S_n - S_{n-1}) p_n$$

$$= -S_n p_{m+1} + S_{m+1} (p_{m+1} - p_{m+2}) + \dots + S_{n-1} (p_{n-1} - p_n) + S_n p_n$$

$$\therefore (i), (ii) \text{ より } \left| \sum_{k=m+1}^n a_k p_k \right| \leq M \cdot p_{m+1} + M \cdot (p_{m+1} - p_{m+2}) + \dots +$$

$$M (p_{n-1} - p_n) + M p_n \leq 2M p_{m+1}.$$

$\therefore (a)$ 成立する $\Rightarrow p_{m+1} \rightarrow 0$ より $\sum a_k p_k$ は収束.

(b) 成立する $\Rightarrow p_n \rightarrow p$ とすると,

$$\sum a_n p_n = \underbrace{\sum a_n (p_n - p)}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\sum a_n p}_{\textcircled{2}}$$

① は (a) を用いて示すので収束. ② は (b) より収束 //

Cor 4.15 (ライプニッツの交項収束)

$\{a_n\}$ は非負単調減少列で $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \sum (-1)^n a_n$ は収束.

① Th 4.14 から明らか.

条件収束する級数の判定法は (左辺にある b_n も c_n ではない!)
これくらいで済ませる.

収束性に関して大事な性質を挙げる.

Prop 4.16

(1) 収束する正項級数は項の順序を変えても元の和と同じ値に収束する.

(2) 絶対収束級数は

11

(*) (1) $\sum a_n$: 正項級数, $\alpha = \sum a_n$, $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ とおく.

また $\sqrt{a_n}$ が $\sqrt{a_n}$ の項の順序を変えても $\tilde{S}_N = \sum_{n=1}^N \tilde{a}_n$ とおく.

$\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_N$ のうち元の項の番号が "最も大きいもの" $\tilde{a}_e$ とすると,

$$\tilde{S}_e \leq \tilde{S}_N \leq \sum_{n=1}^e a_n = S_e \quad \dots (*)$$

∴ S_e は上に有界なもので $\tilde{S}_e$ も上に有界 かつ 収束. $\tilde{S}_e \rightarrow \beta$ とおけば, (*) の両辺を $e \rightarrow \infty$ とすると, $\beta \leq \alpha$.

また, $\sqrt{a_n}$ は $\sqrt{\tilde{a}_n}$ の項の順序を変えたものと一致することになるので, $\alpha \leq \beta$ も成立 //

(2) $\sum a_n$: 絶対収束級数, $\{\tilde{a}_n\}$: $|a_n|$ の項の順序を変更

して作る. (1) より $\sum |a_n| = \sum |\tilde{a}_n|$

$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$ とおく. $a_n^+, a_n^- > 0$ であり,

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

$$a_n^+ = \frac{1}{2}(|a_n| + a_n) \leq |a_n|, \quad a_n^- = \frac{1}{2}(|a_n| - a_n) \leq |a_n| \text{ より}$$

$\sum a_n^+, \sum a_n^-$ は収束. よって (1) より

$$\sum a_n^+ = \sum \tilde{a}_n^+, \quad \sum a_n^- = \sum \tilde{a}_n^-$$

$$\therefore \sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^- = \sum \tilde{a}_n^+ - \sum \tilde{a}_n^- = \sum \tilde{a}_n //$$

Prop 4.17 条件収束する級数は, $\forall C \in \mathbb{R}$ に対し, 適当に
項の順序を変更することで, C に収束することから成り立つ.
 $C = \pm\infty$ でも成り立つ.

($\times$) C を超えるまで正の項のみを足し, 超えたら C を下回る
まで負の項を足す操作を繰り返す. $b_n a_n^+ = b_n a_n^- = 0$
より C との間隔はどんどん小さくなる. $\sum a_n^+ = \sum a_n^- = \infty$
より ストックに困ることはない //

$C = \infty$ の時は 1 を超えたら負の項を 1 つ足し, 2 を超える
まで正の項を足し負の項を 1 つ足す. これを繰り返す //

ex 4.18 $a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

(1) $1 = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \dots$

(2) $2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{15} - \frac{1}{2} + \frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{41} - \frac{1}{4} + \dots$

(3) $3 = \frac{1}{1} + \dots + \frac{1}{113} - \frac{1}{2} + \frac{1}{115} + \dots$

最後は無限級数の和に収束する。

Def 4.19 $\sum a_n, \sum b_n \in \mathbb{R} \neq \mathbb{C}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \in \sum a_n \sum b_n$
 の **Cauchy 積** といふ。

Prop 4.20 $\sum a_n, \sum b_n$ 共に収束し $\sum a_n \sum b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ ならば
 収束する。 $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = (\sum a_n)(\sum b_n)$

* 無限級数の $\prod_{n=1}^{\infty} a_n (=1)$ には $\prod_{n=1}^{\infty} a_n \neq 1$ である。

* 2重級数 $\sum a_{n,m} (=1)$ は Lebesgue integral
 の $\int$ である。

Prop 4.20 も, $C_{n,k} = a_k b_{n-k}$ とおくと $\int$
 Fubini の定理を用いて証明できる。